

七、问题三的模型与求解

7.1 多源任务的时间目标

第三问需要在源数未知的情况下完成全部干扰源的搜索与清除。若逐源定位后再继续搜索，容易重复经过同一区域；若先完成全部搜索，又会错过沿途定位的机会。为减少这两类绕行，本文提出**全程协同策略**，将搜索站点与已发现源一并排序，并根据每次反馈调整后续测量和行进路线。

Vander Hook 等将移动与测量时间共同纳入主动定位评价 [1]。结合本题计费规则，记总路程为 D_{move} ，无线电检测、实际换频、成功清除和失败清除次数依次为 n_{meas} 、 n_{sw} 、 n_{ok} 和 n_{fail} ，则总虚拟时间为

$$T_{\text{total}} = \frac{D_{\text{move}}}{5} + 5n_{\text{meas}} + n_{\text{sw}} + 5n_{\text{ok}} + 3n_{\text{fail}}. \quad (1)$$

成功清除的 5 秒包括光学定位 3 秒与清除 2 秒；清除不改变测向频道，无信号检测与末尾排查也须计费，任务结束后无需返回原点。

记 $K_{j,t}$ 为第 t 次更新后频道 j 的位置可行区域， p_t 为机器狗当前位置， $\mathcal{D}_t$ 、 $\mathcal{C}_t$ 分别为已发现、已清除频道集合， $\mathcal{J}_t$ 为尚未发现且未被完整排除的频道集合。策略只使用检测与清除反馈，真实位置 g_j 和源数 N 仅用于事后评价。以下沿用第一问的清除判断和第二问的观测后区域评价，建立多源任务的行动规则。

7.1.1 谨慎测向与协同改进

首先，以 Vander Hook 等的主动定位方法 [1] 构造**谨慎测向策略**作为基线。该方法在估计协方差主轴的法向上生成两个对称测点，选择离当前位置较近的一侧；随着不确定性减小，测点逐渐靠近估计位置。原文采用高斯噪声与单目标设定，本文保留其选点规则，以本题的有界几何约束更新位置。

具体地，由角域交集的均匀面积矩计算中心、主轴与尺度，取谨慎参数 $\beta_c = 0.1$ ，并将步长限制在能够保证接收的范围内，排除重复测点。面积矩用于选点，清除仍以 19.5 米最远距离为准。搜索站点取原点及半径 1200 米圆周上的六个等分点；优先就近处理已发现源，再按覆盖收益和距离选择扫描点，清除后不返回原站点。基线与本文策略采用相同的逐频道整单元覆盖停止条件。基线的适配步骤及参数均在演练前确定，不沿用原文的滤波器与性能保证。

谨慎测向将各源的定位任务分开处理，所选测点主要改善当前源的交会几何，未同时考虑定位结束后到下一扫描点的路程。针对这一不足，先构造**局部协同策略**，通过调整扫描位置、共享站点和比较局部测向时间减少费用；再提出**全程协同策略**，将任务的进入、离开位置纳入路线比较，并增加沿途补测和提前试清。前者主要改进单次选点，后者进一步协调前后任务的衔接。

7.2 由观测约束到可靠清除

7.2.1 融合测向、接收与清除反馈

对全向源，正常测向给出正向角域 W_i 与 1500 米接收上界；强信号给出 r_{strong} 距离约束；无信号至少排除 1000 米范围。在检测点 s_i 取得反馈后，分别更新为

$$\begin{aligned} K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap W_i \cap B(s_i, 1500), & \text{正常示向度,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \cap B(s_i, r_{\text{strong}}), & \text{强信号,} \\ K_{j,t+1} &= K_{j,t} \setminus B(s_i, 1000), & \text{无信号.} \end{aligned} \quad (2)$$

其中 $B(s, r)$ 为闭圆盘。同一源的接收半径固定，若 s_+ 有信号而 s_- 无信号，真实位置还满足

$$\|g_j - s_+\| \leq R_j < \|g_j - s_-\| \implies 2(s_- - s_+)^T g_j < \|s_-\|^2 - \|s_+\|^2, \quad (3)$$

从而获得一个连接正、负观测的半平面约束。

计算中以保守外包表示相容位置区域，并在其闭包上求最远距离。为容纳 0.01° 读数舍入，角域半宽取 1.0051° ，题设误差界 $\alpha = \pi/180$ 不变。圆域以外包多边形近似；普通无信号排除后允许取凸包，光学失败产生的孔洞和分裂则予以保留，以免再次将已检查位置计入试清收益。

7.2.2 根据区域尺度选择行动

第一问表明， $d_{\max}(q; K_{j,t}) \leq r_{\text{opt}}$ 即可保证清除。实现取 $r_{\text{safe}} = 19.5$ 米：当 $\rho(K_{j,t}) \leq 19.5$ 米时，从 $c(K_{j,t})$ 朝 p_t 的线段上，选择满足 19.5 米最远距离约束且离 p_t 最近的位置。该线段搜索减少最后一段移动，是第一问全域最近清除点的计算简化。

若区域半径超过 120 米，沿区域最长方向的法向，在圆心两侧各生成一个检测点，侧移距离取 150 米与 $0.25\rho(K_{j,t})$ 中的较小值；区域较小时优先考虑中心。候选须满足接收的充分条件，再选移动较近者。例如，整个区域距候选点均不超过 1000 米即可保证接收；首次正观测也可用于构造接收下界。重复位置改用可接收侧移点。

7.3 以逐频道覆盖保证搜索完整

对未发现频道 j ，记实际无信号检测位置集合为 $\mathcal{P}_{j,t}^-$ ，其尚未排除区域为

$$\mathcal{U}_{j,t} = \Omega \setminus \bigcup_{s \in \mathcal{P}_{j,t}^-} B(s, 1000). \quad (4)$$

只有 $\mathcal{U}_{j,t}$ 为空，才有依据认定该频道不存在源。经过某点但未检测该频道，或只检测其他频道，均不能计入覆盖记录。

计算时，将包围 Ω 的正方形划分为边长 28.125 米的网格，保留所有与圆域相交的单元，包括边界单元。只有单元四角均距该频道的同一个实际负观测点不超过 999.99 米，才标记整单元已排除。圆盘为凸集，四角位于其中足以保证整个矩形被覆盖，略小于 1000 米的半径提供数值裕量；这也避免了仅检查网格中心造成漏判。

正常停止需同时满足两个条件：已发现源全部清除，每个未发现频道的所有网格单元均已排除。若已清除 16 个不同源，则由题设数量上限直接结束。覆盖记录只计入实际完成的检测，因此该停止条件能够排除正常终止时的漏源；程序能否顺利运行至终止，另由实验检验。

7.4 联合安排扫描与目标处理任务

Engin 和 Isler[2] 通过联合考虑多个目标的信息需求减少定位费用。对于本题，一次移动也可同时服务未知频道搜索和已知源定位。因此，将扫描与目标处理作为两类任务，统一比较其访问次序。

起点先扫描 20 个频道，再根据已发现目标方向设置 250 米侧向基线并筛选补测。在原点和半径 1200 米圆周六点的基础上，比较 0° 至 50° 、间隔 10° 的六种旋转布局；目标的预计处理位置也可作为共享扫描位置。依据实际覆盖记录删除冗余扫描任务，并在保留必需网格角点覆盖约束的范围内调整站点，缩短相邻任务间路程。

扫描任务在站点执行；目标任务可能先测向，再移动到清除点。记任务 b 的预计离开位置为 e_b ：扫描任务取站点，目标任务以 $c(K_{j,t})$ 近似。其进入位置 $q_b(e_a)$ 由前一任务离开位置 e_a 决定，取可行清除点或下一测向点。候选序列 π 以当前位置为起点，按

$$\hat{T}_{\text{plan}}(\pi) = \frac{1}{5} \sum_{(a,b) \in \pi} [\|q_b(e_a) - e_a\| + \|e_b - q_b(e_a)\|] + 6 \# \mathcal{J}_t m_{\text{scan}}(\pi) \quad (5)$$

比较，其中 m_{scan} 为扫描站数，6 秒是一次测量与换频的保守估价。进入位置随前序任务变化，故预计路程通常不对称。通过多起点近邻构造和路径片段反转比较序列，只执行首项任务，再据反馈重规划；实际费用仍按式(1)累计。

行程中的补测按位置间隔和预计精度收益筛选。行程至少 250 米时，检查四分之一、二分之一和四分之三处；仅考虑区域半径至少 100 米、距目标圆心不超过 1000 米，且与已有测点和最近尝试点均相隔至少 150 米的候选。以指向圆心的方位及 $\pm 1^\circ$ 试算三种读数，预计半径平均下降至少 100 米才补测。若多个位置满足条件，则比较各入选频道“预计半径下降量减 30 米”的总和。

到达站点后，补测还要求历史观测少于 100 次、距圆心不超过 1200 米，且与历史测点及最近尝试点相隔至少 150 米。已有两次观测、距圆心超过 100 米时，三种读数须均达到 19.5 米精度，或使平均半径降至原值的 40% 以内。上述阈值用于控制补测数量，所有实际补测仍按频道计费。

7.5 继续测向与提前试清的局部时间比较

当 $19.5 < \rho(K_{j,t}) \leq 100$ 米时，试清有可能比继续测向更快，但不能只比较失败 3 秒与测量 5 秒，还须考虑移动和失败后的后续定位。算法从当前位置、区域中心及邻近几何位置生成少量试清点，剔除重复或覆盖面积过小者。将区域代表位置与 $-\alpha, 0, \alpha$ 误差组合为有限情形集合 $\Xi_{j,t}$ 。对情形 $\xi = (x, e)$ ，试清点 q 的局部完成时间估计为

$$\hat{T}_{\text{try}}(q; \xi) = \frac{\|q - p_t\|}{5} + \begin{cases} 5, & \|x - q\| \leq r_{\text{opt}}, \\ 3 + \hat{T}_{\text{cont}}(K_{j,t}^-(q), q; \xi), & \|x - q\| > r_{\text{opt}}. \end{cases} \quad (6)$$

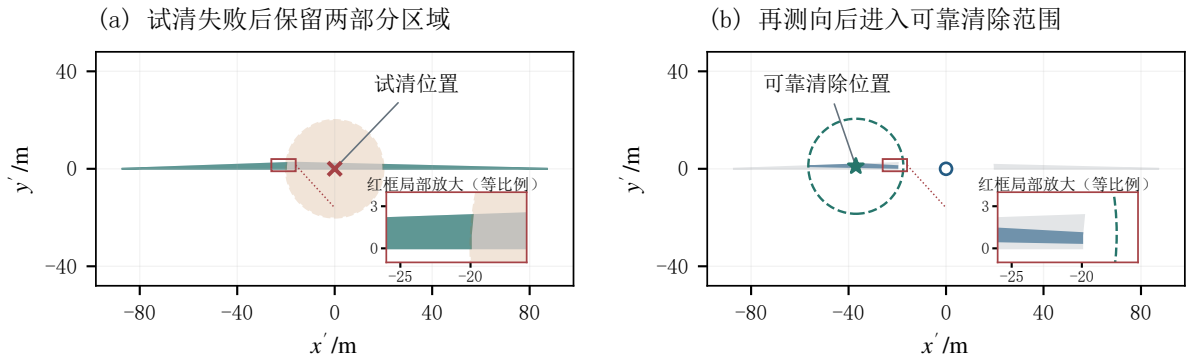
其中 $K_{j,t}^-(q)$ 为试清失败后的区域。后续过程最多试算五次测向，未完成则在估计时间中追加 1000 秒。动作按“80% 平均时间加 20% 最大时间”评分；试清评分比继续测向至少低 1 秒时才采用，每源最多两次。该评分为有限情形下的近似评价。

实际试清失败后，源距 q 大于 20 米。从可行区域中去除半径 19.999 米圆的内接多边形，保守保留非凸或分裂结构，再继续选择动作。图1中，试清前区域半径 87.43 米，试清与继续测向评分分别为 24.90、29.59 秒。失败后区域分裂，半径仍约 87.43 米；随后一次测向使其降至 18.28 米，再移至最远距离 19.5 米的位置成功清除。面积减少未必立即降低包围圆半径，失败反馈仍可用于后续定位。

7.6 测试结果与策略分析

7.6.1 模拟器演练测试比较

谨慎测向进行了 30 场模拟器演练测试，局部协同与全程协同各采用此前 50 场完整记录。每场以总虚拟时间除以实际源数，再对各场结果取平均，结果见表1。三组均完成全部清除，全部结果纳入统计。由于场景与批次不同，组间差异按独立样本分析。



主图与插窗分别保持等比例；插窗刻度单位为米

图 1 实际试清失败与后续定位。主图保持等比例，插窗为明确标注的局部放大。蓝色表示观测位置域，绿色表示试清失败后保留部分，灰色为后续测向前区域；圆圈分别为 20 米试清和 19.5 米可靠清除范围。局部坐标仅由平移、旋转得到，未使用真实源坐标。

表 1 谨慎测向、局部协同与全程协同的模拟器演练测试

策略	全清场数	源总数	均值	标准差	最大值
谨慎测向	30/30	373	333.59	37.21	396.52
局部协同	50/50	640	238.44	35.21	302.30
全程协同	50/50	645	231.71	31.20	303.41

后三列单位为 s/源；仅比较本题实现，不代表原文献算法排名。

全程协同较谨慎测向平均节省 101.88 秒/源 (30.54%)，节省量的 Welch 95% 置信区间为 [85.63, 118.13] 秒/源。图2显示，移动时间由 277.35 降至 170.72 秒/源，检测时间则由 43.40 增至 46.70 秒/源。增加的少量补测改善了后续定位条件，使扫描与清除能沿较短路线完成，因而总时间下降。按两组共同源数层的合并频数标准化后，均值为 329.64 与 234.74 秒/源，改善方向不变；这一处理控制了源数构成差异，地图、接收半径与批次的影响仍然存在。

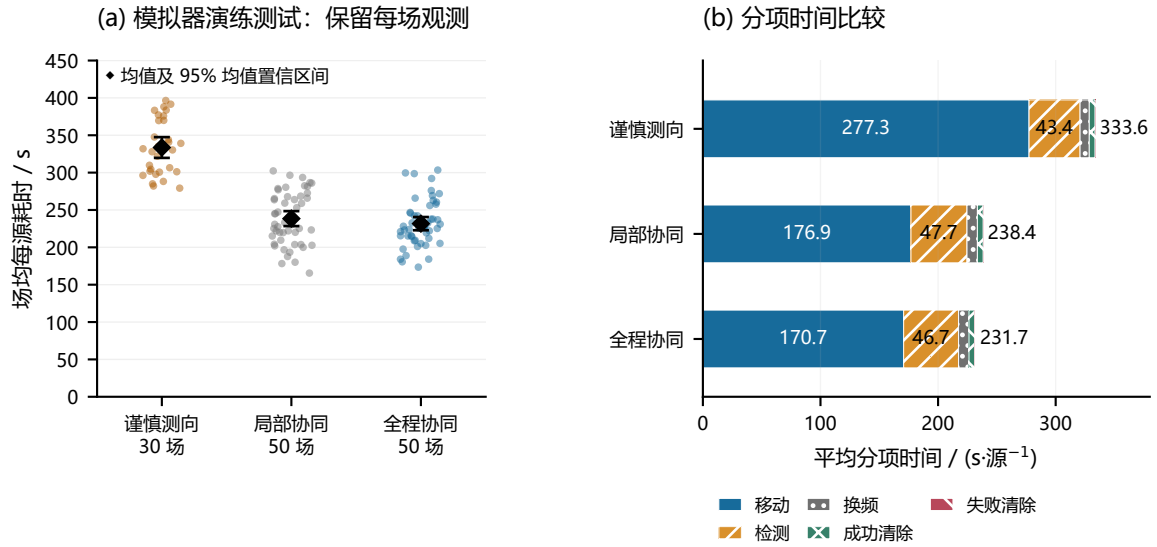


图 2 模拟器演练测试的逐场耗时与费用分解。左图保留 30、50、50 场观测，菱形与误差线为均值及其 95% 置信区间；右图各分项先除以本场源数，再对场次平均。独立案例比较不单独识别某一模块的因果收益。

全程协同较局部协同平均节省 6.72 秒/源 (2.82%)，其中移动时间减少 6.22 秒/源，但节省量区间 $[-6.48, 19.93]$ 包含零。另有 30 场独立的全程协同演练均完成全部清除，均值为 226.34 秒/源。因此，现有数据已显示其相对谨慎测向的明显改善，对局部协同的优势则仍需更多同场景对照检验。

7.6.2 同场景路线比较

为进一步控制场景差异，在统一校准本地模拟器中固定 30 组源位置、接收半径和同位置误差场，分别运行谨慎测向与全程协同。两组均完成全部清除，平均耗时由 328.54 降至 231.89 秒/源，30 组均有下降；配对平均节省 96.65 秒/源，95% 置信区间为 $[87.67, 105.63]$ 。本地场景分布是对官方环境的近似，这组结果用于比较相同行动条件下的策略差异。

图3选取节省量最接近配对中位数的场景。对于相同的 16 个源，谨慎测向逐源侧向定位后再前往固定扫描点；全程协同随任务路线调整扫描位置，将检测和清除穿插在连续行程中。路程由 20.87 降至 12.68 千米，节省 1639.11 秒；虽然多检测 12 次、多换频 23 次、试清失败 5 次，共增加 98 秒，整场仍节省 1541.11 秒。该场景说明，以少量观测费用换取较大的行程缩短，是协同安排的主要作用。

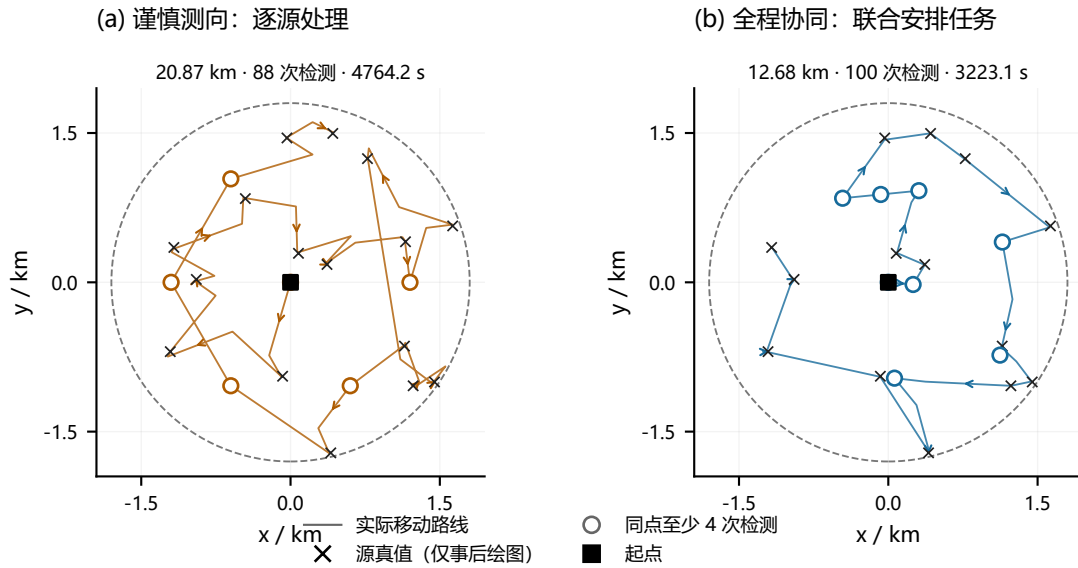


图 3 同一场景的本地路线对照（种子 2026092410）。坐标、比例与源真值相同，连线来自实际动作，箭头示方向；圆点为至少执行四次检测的位置。真值只用于事后绘图，不输入策略。

除上述完整实验外，历史本地测试还发现一次异常：在估计试清失败后的后续耗时，假想续跑区域发生数值退化，估价异常传播至主程序并导致退出；当时实际观测对应的位置域仍有效。该记录属于未完成任务，不能计为低耗时结果。后续仍需完善退化区域处理，并检验先验、误差场和参数变化的影响。

7.6.3 三次正式测试记录

全程协同的三次正式测试结果见表2。正式元数据未提供真实源总数，故表中报告成功清除数。

表 2 第三问已提交的正式测试记录

测试案例编码	清除源数	平均定位清除时间/s	程序运行时间/s
BXUJ-W9QZ-KQ54-NKCU	15	195.399	8.619
QNXC-8U8P-SQBF-A2A6	12	276.748	6.149
89UC-2392-TZ5M-ZUTB	10	248.719	6.076

平均定位清除时间计入搜索和失败操作；程序运行时间取官方接受进入与退出请求的时间差。前者反映题目规定的动作费用，后者反映实际运行耗时。

参考文献

- [1] Vander Hook J, Tokekar P, Isler V. Cautious greedy strategy for bearing-only active localization: analysis and field experiments[J]. Journal of Field Robotics, 2014, 31(2): 296–318. DOI: 10.1002/rob.21499.
- [2] Engin S, Isler V. Active localization of multiple targets using noisy relative measurements[EB/OL]. arXiv:2002.09850, 2020.